COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 4

Mécanismes et conséquences

Dans les parties 1 et 2, tu as appris à reconnaître des anomalies chromosomiques : trisomies, monosomies, délétions, translocations… Mais une question reste ouverte : comment un enfant peut-il naître avec 47 chromosomes alors que ses deux parents en ont 46 chacun ?

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Anomalies chromosomiques
CONTENU	8 sections · 1 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 03 · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Mécanismes et *conséquences* : de la méiose au conseil génétique

D'où viennent les 47 ou 45 chromosomes ? Cette partie remonte à la **source** : la **méiose**, la division qui fabrique les gamètes, et son accident — la **non-disjonction** des chromosomes. Tu verras ensuite comment la **fécondation** fixe l'anomalie dans le zygote, quel **facteur de risque** connu augmente sa probabilité (l'âge maternel), comment on **détecte** une anomalie pendant la grossesse, et comment **accompagner** les personnes et les familles — avec dignité et respect.

⏱ 25 min · 🧬 7 notions · 📚 8 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 7 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Remonter à la source de l'anomalie

01 Notion · rappel_meiose — La méiose en 30 secondes

02 Notion · non_disjonction — La non-disjonction : l'accident clé

03 Notion · gametes_anormaux — Des gamètes n+1 et n−1

04 Notion · fecondation_anomalie — Fécondation : zygotes 47 ou 45

05 Notion · age_maternel — L'âge maternel, facteur de risque

06 Notion · diagnostic_prenatal — Suivre la grossesse

07 Notion · conseil_genetique — Familles, accompagnement, respect

00 MOTIVATION

Remonter à la source de l'anomalie

Dans les parties 1 et 2, tu as appris à **reconnaître** des anomalies chromosomiques : trisomies, monosomies, délétions, translocations… Mais une question reste ouverte : **comment un enfant peut-il naître avec 47 chromosomes alors que ses deux parents en ont 46 chacun ?**

La réponse se trouve dans la **formation des gamètes** : la méiose. C'est au moment où les chromosomes se répartissent dans les ovules et les spermatozoïdes que l'accident peut se produire — un accident appelé **non-disjonction**. Puis c'est la **fécondation** qui « scelle » le résultat dans le zygote. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre d'où viennent la trisomie 21 et le syndrome de Turner, mais aussi **quand le risque augmente** et **comment les familles peuvent être accompagnées**.

LA CHAÎNE LOGIQUE DE LA PARTIE

Méiose (accident : non-disjonction) → **gamètes anormaux** (n+1 ou n−1) → **fécondation** → **zygote** 47 (trisomie) ou 45 (monosomie) → **individu** dont toutes les cellules portent l'anomalie. Chaque section suit un maillon de cette chaîne.

01 NOTION · RAPPEL_MEIOSE

La méiose en 30 secondes

📖 RAPPEL — DÉFINITION

La **méiose** est la division cellulaire qui permet, à partir d'une cellule diploïde (2n), d'obtenir **quatre cellules haploïdes** (n) : les **gamètes**. Elle comprend **deux divisions successives** après une seule réplication de l'ADN.

Ce qui nous intéresse ici, c'est **comment les chromosomes se séparent** pendant les deux divisions :

DIVISION	PHASE CLÉ	QU'EST-CE QUI SE SÉPARE	RÉSULTAT
1re division (méiose I)	Anaphase I	Les **chromosomes homologues** (les paires) se séparent	2 cellules à n chromosomes (à 2 chromatides)
2e division (méiose II)	Anaphase II	Les **chromatides sœurs** de chaque chromosome se séparent	4 gamètes à n chromosomes (à 1 chromatide)

Chez l'humain : une cellule à 2n = 46 donne normalement **4 gamètes à n = 23** chromosomes — chacun reçoit **exactement un chromosome de chaque paire**. C'est cette répartition « un sur deux » qui peut échouer…

⚠️ LES DEUX « ANAPHASES » À NE PAS MÉLANGER

En **anaphase I**, ce sont les **homologues** (deux chromosomes distincts de la même paire) qui se séparent. En **anaphase II**, ce sont les **chromatides sœurs** (les deux copies d'un même chromosome) qui se séparent. La suite de la partie montrera que la non-disjonction peut survenir dans les deux cas — mais le résultat n'est pas le même.

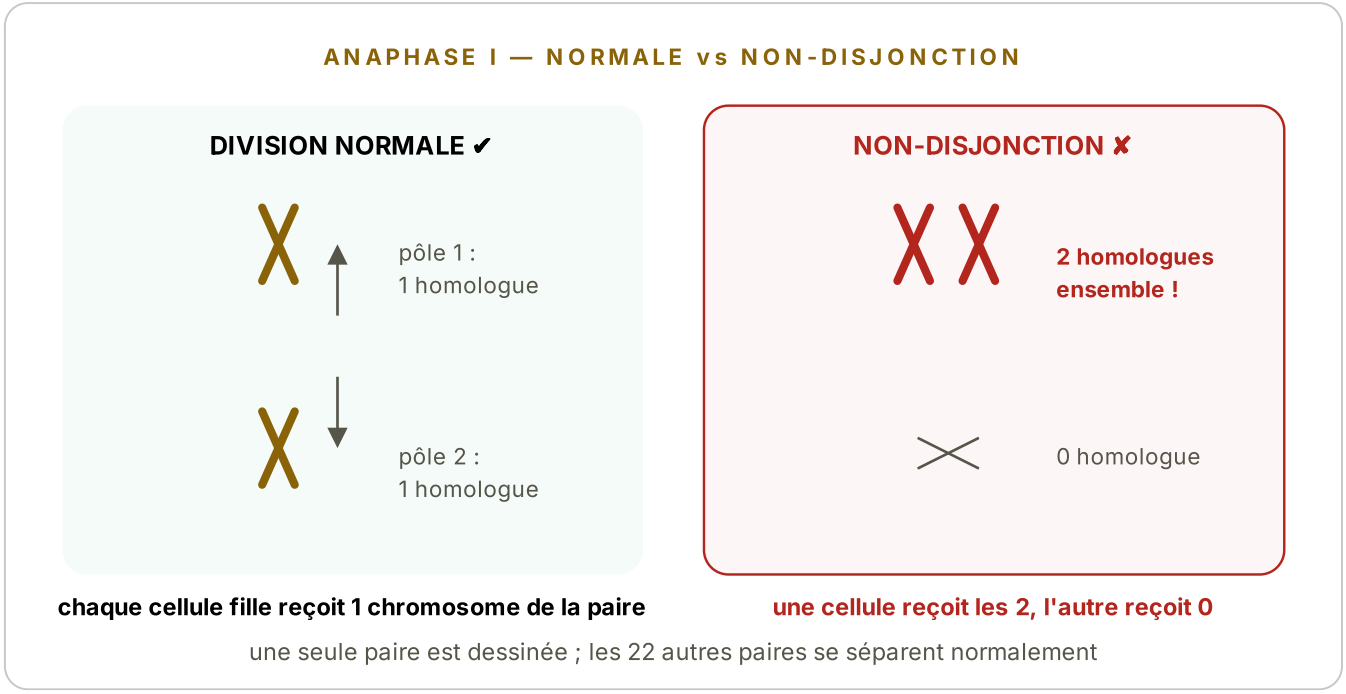
02 NOTION · NON_DISJONCTION

La non-disjonction : l'accident clé

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **non-disjonction** est l'échec de la séparation des chromosomes pendant la méiose : les **homologues d'une même paire** (en anaphase I) ou les **chromatides sœurs** (en anaphase II) partent **ensemble dans le même pôle** au lieu de se séparer.

Compare les deux situations ci-dessous, en anaphase I : à gauche tout se passe bien (un homologue part vers chaque pôle) ; à droite, les deux homologues **restent ensemble** et partent du même côté :



La non-disjonction en anaphase I : les deux homologues d'une paire partent dans la même cellule fille. Résultat : des gamètes déséquilibrés, avec un chromosome en trop ou en moins.

L'accident est **aléatoire** : il peut toucher n'importe quelle paire (l'autosome 21 dans la trisomie 21, la paire des chromosomes sexuels dans le syndrome de Turner…) et se produit dans **l'ovaire** (formation de l'ovule) comme dans le **testicule** (formation des spermatozoïdes).

03 NOTION · GAMETES_ANORMAUX

Des gamètes n+1 et n−1

Suivons pas à pas ce que devient une paire de chromosomes dont la séparation a échoué en **anaphase I** (le cas principal à maîtriser) :

1 **Anaphase I : les 2 homologues partent ensemble**
au lieu d'un homologue par pôle, les deux gagnent le même pôle — la cellule qui recevra ce pôle hérite des 2, l'autre de 0.

2 **Fin de méiose I : deux cellules déséquilibrées**

une cellule contient **24 chromosomes** (22 paires normales + les 2 de la paire accidentée), l'autre en contient **22** (la paire accidentée manque).

3 **Méiose II : elle se déroule normalement**

les chromatides se séparent, mais le déséquilibre se transmet : chaque cellule donne 2 gamètes identiques sur ce point.

4 **Bilan : 4 gamètes, tous anormaux pour cette paire**

2 gamètes à

$$n + 1 = 24$$

chromosomes et 2 gamètes à

$$n - 1 = 22$$

chromosomes.

Non-disjonction en anaphase I → 2 gamètes (n + 1) + 2 gamètes (n − 1)

Chez l'humain : 24 et 22 chromosomes au lieu de 23. Tous les gamètes de la méiose sont anormaux pour la paire accidentée.

La non-disjonction peut aussi survenir en **anaphase II**, quand ce sont les **chromatides sœurs** d'un chromosome qui ne se séparent pas. Le bilan est alors différent :

2 gamètes normaux à $n = 23$ (issus de la cellule qui n'a pas été touchée) ;

1 gamète à $n + 1 = 24$ (il a reçu les 2 chromatides du même chromosome) ;

1 gamète à $n - 1 = 22$ (il n'a reçu aucune chromatide de ce chromosome).

⚠️ LE POINT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE AU BAC

Non-disjonction en **anaphase I** → les 4 gamètes sont anormaux (2 × 24 et 2 × 22). Non-disjonction en **anaphase II** → 2 gamètes normaux sur 4. Si l'énoncé précise « à quelle phase a eu lieu la non-disjonction », adapte le bilan — c'est une question d'examen classique.

04 NOTION · FECONDATION_ANOMALIE

Fécondation : des zygotes à 47 ou 45 chromosomes

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

gamète (n + 1) + gamète n → zygote 2n + 1 = 47 (trisomie) · gamète (n − 1) + gamète n → zygote 2n − 1 = 45 (monosomie)

Chez l'humain : 24 + 23 = 47 chromosomes (ex. trisomie 21) ou 22 + 23 = 45 chromosomes (ex. monosomie X). La fécondation fixe définitivement le nombre.

Tout dépend donc de **qui féconde qui**. Le tableau des croisements possibles (avec un gamète normal à 23 chromosomes en face) :

GAMÈTE ANORMAL		GAMÈTE NORMAL		ZYGOTE	CONSÉQUENCE
n + 1 = 24	+	n = 23	=	**47** = 2n + 1	**Trisomie** (3 exemplaires d'une paire)
n − 1 = 22	+	n = 23	=	**45** = 2n − 1	**Monosomie** (1 seul exemplaire d'une paire)
n = 23	+	n = 23	=	**46** = 2n	Caryotype normal

Et si les **deux** gamètes étaient anormaux (24 + 24 ou 22 + 22) ? Les zygotes obtenus seraient tellement déséquilibrés que le développement s'arrêterait : ces combinaisons ne donnent pas d'enfant né vivant. Seules les fécondations d'un seul gamète anormal par un gamète normal sont viables — et encore, pas toutes (rappelle-toi : les monosomies autosomiques ne sont pas viables).

🚨 L'ERREUR DE RAISONNEMENT À ÉVITER

Ne dis jamais que l'anomalie « se développe » ou « s'attrape » après la naissance : l'anomalie de nombre est présente **dès la fécondation**, dans le zygote, puis propagée à toutes les cellules par les mitoses. Une trisomie 21 n'est donc **ni contagieuse, ni acquise** — c'est un événement accidentel survenu lors de la formation d'un gamète ou de la fécondation.

05 NOTION · AGE_MATERNEL

L'âge maternel, facteur de risque

📖 FAIT À CONNAÎTRE

Le principal **facteur de risque** connu des anomalies de nombre (notamment de la trisomie 21) est l'**âge maternel avancé** : la probabilité qu'une non-disjonction survienne **augmente avec l'âge de la mère**, surtout après 35 ans.

Pourquoi la mère, et pas le père ? La réponse est dans la **chronologie de la formation des gamètes** :

Chez la **fille**, les cellules destinées à devenir des ovules commencent leur méiose **avant la naissance**, puis restent bloquées pendant des années : l'ovule libéré à 40 ans a donc entamé sa méiose… 40 ans plus tôt. Plus l'attente est longue, plus les mécanismes de séparation des chromosomes risquent de faillir.

Chez le **garçon**, les spermatozoïdes sont produits en continu à partir de la puberté : la méiose est « fraîche », et les accidents (possibles aussi) y sont statistiquement beaucoup plus rares.

Les ordres de grandeur du risque de trisomie 21 en fonction de l'âge de la mère (valeurs approximatives, à citer avec prudence) :

ÂGE DE LA MÈRE	RISQUE APPROXIMATIF DE TRISOMIE 21
25 ans	≈ 1 naissance sur 1 400
30 ans	≈ 1 sur 1 000
35 ans	≈ 1 sur 400
40 ans	≈ 1 sur 100
45 ans	≈ 1 sur 30

⚠️ NUANCES À ÉCRIRE ABSOLUMENT

1) La trisomie 21 **peut survenir à tout âge maternel** : la majorité des enfants trisomiques naissent de mères jeunes, tout simplement parce que les grossesses sont plus nombreuses à cet âge — le *risque individuel* augmente, pas le lien de cause à effet. 2) Un risque « 1 sur 100 » signifie que **99 naissances sur 100 sont normales** : c'est une probabilité, pas une fatalité. 3) Ne jamais culpabiliser les parents : la non-disjonction est un **accident aléatoire** qui n'est la faute de personne.

🧬 SANTÉ PUBLIQUE AU NIGER

*Ce lien avec l'âge maternel justifie le **suivi de grossesse** : consultations prénatales précoces et régulières, surtout pour les femmes qui attendent un enfant après 35 ans. C'est un message de sensibilisation important dans nos centres de santé — avec bienveillance, sans dramatiser.*

06 NOTION · DIAGNOSTIC_PRENATAL

Suivre la grossesse : le diagnostic prénatal

📖 DÉFINITION

Le **diagnostic prénatal** regroupe les examens effectués **pendant la grossesse** pour vérifier le développement du fœtus et détecter, entre autres, une anomalie chromosomique. Il repose sur des examens **non invasifs** (échographie, analyses de sang maternel) et, si nécessaire, sur des **prélèvements** (amniocentèse).

Trois outils, du plus simple au plus précis — évoqués ici de façon simple :

1 **L'échographie**
examen par ultrasons, sans danger : elle mesure la croissance du fœtus et repère certains **signes d'appel** (par exemple une épaisseur accrue de la nuque au 1er trimestre, dite « clarté nucale »). Elle ne donne jamais un diagnostic certain d'anomalie chromosomique.

2 **Les marqueurs sanguins maternels**
une simple prise de sang de la mère, dosée en laboratoire, donne une **estimation du risque** (par exemple pour la trisomie 21). C'est un triage, pas un diagnostic définitif.

3 **L'amniocentèse**
prélèvement, sous guidage échographique, d'un peu de **liquide amniotique** qui contient des cellules du fœtus. On met ces cellules en culture et on établit leur **caryotype** (la technique de la partie 1 !) : c'est l'analyse qui **confirme ou exclut** une anomalie chromosomique.

Observe la cohérence du programme : l'**amniocentèse** applique exactement la technique du caryotype vue en partie 1 (culture, blocage en métaphase, classement)… à des cellules du fœtus. Les résultats orientent ensuite le **suivi médical** de la grossesse et l'**information des parents**, qui décident en connaissance de cause avec l'équipe soignante.

⚠️ ÉCHOGRAPHIE ET AMNIOCENTÈSE : DEUX RÔLES DIFFÉRENTS

L'échographie **observe** et alerte ; l'amniocentèse **prélève des cellules** et permet le caryotype, qui seul **confirme** le diagnostic chromosomique. Confondre les deux rôles est une erreur classique en exercice.

07 NOTION · CONSEIL_GENETIQUE

Familles, accompagnement et respect

📖 DÉFINITION

Le **conseil génétique** est l'accompagnement médical proposé à une personne ou à un couple (souvent ayant déjà un enfant atteint, ou un antécédent familial) : il consiste à établir si besoin les **caryotypes des parents**, à **estimer le risque** de survenue ou de répétition d'une anomalie chromosomique, et à **informer** les familles pour les aider à décider.

Le conseil génétique est particulièrement important dans les situations vues en partie 2 : une famille où un enfant est né avec une **trisomie 21 par translocation 14/21** doit proposer un **caryotype aux deux parents** — si l'un est porteur équilibré, le risque de répétition existe pour les grossesses suivantes, et il doit être estimé.

🩺 Les conséquences pour l'individu et l'accompagnement

Suivi médical

: dépistage et prise en charge des complications possibles (cœur, audition, vision, croissance), vaccination et prévention renforcées.

Éducation et développement

: un accompagnement éducatif précoce, adapté au rythme de l'enfant, améliore nettement l'autonomie ; la scolarisation inclusive est encouragée.

Vie sociale

: les personnes porteuses d'une trisomie 21 peuvent apprendre des métiers, travailler, pratiquer un sport et participer pleinement à la vie de leur communauté.

🤝 SENSIBILISATION : LE RESPECT, PARTOUT, TOUJOURS

Une personne en situation de handicap n'est **ni une maladie à éviter, ni une honte à cacher**. Au Niger comme partout, les enfants porteurs d'anomalies chromosomiques ont droit aux soins, à l'éducation, à la protection et à la dignité. Sensibiliser sa famille, sa classe, son quartier, c'est : **informer** (l'anomalie n'est ni contagieuse ni une faute), **inclure** (jeux, école, activités), et **accompagner** (patience, encouragement, soutien aux familles et aux associations). Le handicap est une affaire de société entière.

SYNTHÈSE — LA CHAÎNE COMPLÈTE EN UNE PHRASE DE COPIE

« Une non-disjonction des chromosomes 21 lors de la méiose (anaphase I) produit un gamète à 24 chromosomes (n + 1) ; sa fécondation par un gamète normal à 23 chromosomes forme un zygote à 47 chromosomes (2n + 1), donc trisomique ; par mitoses, toutes les cellules de l'individu porteront le chromosome 21 surnuméraire, à l'origine du syndrome de Down. » — C'est la phrase qui réunit tout le chapitre. ✔

⚠️ LES PIÈGES DE FIN DE CHAPITRE

Confondre n+1 et 2n+1 : n+1 = 24, c'est le **gamète** ; 2n+1 = 47, c'est le **zygote / l'individu** .

Placer la non-disjonction au hasard : elle a lieu pendant la **méiose** (anaphase I ou II), pas pendant une mitose ni « pendant la grossesse ».

Attribuer la faute : la non-disjonction est un accident aléatoire — aucun parent n'est « responsable ».

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une non-disjonction en anaphase I de la méiose produit :

CORRECTION

B. En anaphase I, les 2 homologues partent ensemble : la moitié des gamètes reçoit les 2 (n + 1 = 24), l'autre moitié n'en reçoit aucun (n − 1 = 22). L'option C correspond à une non-disjonction en **anaphase II**.

Exercice 2

Un ovule à 24 chromosomes est fécondé par un spermatozoïde à 23 chromosomes. Le zygote compte :

CORRECTION

47 = 2n + 1. 24 + 23 = 47 : la paire concernée possède 3 exemplaires → trisomie. Si le zygote est trisomique 21, l'enfant naîtra avec le syndrome de Down, et toutes ses cellules porteront 47 chromosomes (mitoses fidèles).

Exercice 3

Quel examen permet de CONFIRMER une anomalie chromosomique chez le fœtus ?

CORRECTION

C. L'amniocentèse prélève des cellules fœtales dans le liquide amniotique ; leur caryotype (culture → métaphase → classement) confirme ou exclut l'anomalie. L'échographie ne donne que des **signes d'appel**, jamais un diagnostic chromosomique certain.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[rappel_meiose]** Méiose = 2 divisions → 4 gamètes n = 23 ; anaphase I : séparation des **homologues** ; anaphase II : séparation des **chromatides sœurs**.

- ✓ **[non_disjonction]** Non-disjonction = échec de séparation des homologues (anaphase I) ou des chromatides (anaphase II) : ils partent ensemble dans le même pôle.

- ✓ **[gametes_anormaux]** Anaphase I : 2 gamètes

  $n+1 = 24$

  + 2 gamètes

  $n-1 = 22$

  (les 4 anormaux) ; anaphase II : 2 normaux + 1 n+1 + 1 n−1.

- ✓ **[fecondation_anomalie]** Gamète (n+1) + gamète n → zygote

  $2n+1 = 47$

  (trisomie) ; gamète (n−1) + gamète n → zygote

  $2n-1 = 45$

  (monosomie).

- ✓ **[fecondation_anomalie]** L'anomalie est présente dès le zygote et propagée à toutes les cellules par mitoses — elle n'est ni acquise après la naissance, ni contagieuse.

- ✓ **[age_maternel]** Facteur de risque principal des anomalies de nombre : l'**âge maternel avancé** (ovocytes bloqués en méiose depuis la naissance de la mère) — risque ≈ 1/1 400 à 25 ans, ≈ 1/100 à 40 ans.

- ✓ **[diagnostic_prenatal]** Échographie et marqueurs sanguins = signes d'appel et estimation de risque ; **amniocentèse + caryotype** = confirmation.

- ✓ **[conseil_genetique]** Conseil génétique : caryotypes des parents, estimation du risque de répétition (essentiel après une trisomie 21 par translocation) — informer, sans culpabiliser.

- ✓ **[conseil_genetique]** Accompagnement : suivi médical, éducation adaptée et inclusive, vie sociale — avec respect et dignité pour chaque personne en situation de handicap.

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision — tout le chapitre sur une page